6 CHAPTER

模擬試題

(　　)1. 哪一個概念能最完整地描述資料在資料分析情境中的一般意義？

(A) 未經處理的事實

(B) 有意義的統計

(C) 經過分析的細節

(D) 解讀過的證據

(　　)2. 哪一個句子能最準確地描述資料與統計之間的關聯性？

(A) 所有統計都是資料，但並非所有資料都是統計。

(B) 所有資料都是統計，但並非所有統計都是資料。

(C) 資料與統計的本質都是純粹量化的。

(D) 資料與統言的本質都是純粹質化的。

(　　)3. 下列哪一種資料類型是處理條件陳述式所產生的結果？

(A) 布林值

(B) 字元

(C) 整數

(D) 字串

(　　)4. 下列哪一種資料類型適用於使用（###）###-#### 格式的電話號碼？

(A) 字串

(B) 布林值

(C) 二進位

(D) 數值

(　　)5. 哪一種資料結構具有多個資料列和多個資料行？

(A) 資料表

(B) 清單

(C) 數列

(D) 一維陣列

(　　)6. 哪一種資料結構能描述下列資料？

["Aabid", "Jesenia", "Mark"]

(A) 清單

(B) 資料表

(C) 多維陣列

(D) 圖表

(　　)7. 非結構化資料集與結構化資料集有何不同？

(A) 非結構化資料集可以儲存大量不相關的資料。

(B) 非結構化資料集不需操作，就可以迅速完成搜尋。

(C) 非結構化資料集的資料組織已明確定義。

(D) 非結構化資料集有預先定義的資料模型。

(　　)8. 哪一種資料類型太複雜，無法儲存在傳統的資料庫管理系統 (DBMS) 中？

(A) 巨量資料

(B) 質化資料

(C) 中繼資料

(D) 推算的資料

(　　)9. 您正在準備將資料從資料庫匯出成一般檔案，以供另一個系統使用。該檔案中的每個欄位都應該由選擇分隔。您發現多個資料行中的資料包含逗號。於是，您決定以雙引號 (") 括住這些資料行中的值。分隔檔案的哪項功能會定義以雙引號括住資料行資料的行為？

(A) 文字限定詞

(B) 資料行分隔符號

(C) 資料列分隔符號

(D) 資料格式器

(　　)10. 在 ETL 程序中，哪一個程序代表轉換？

(A) 將資料從某種資料類型轉換成另一種資料類型或結構

(B) 將資料從簡單層級變更為詳細層級

(C) 從來源資料庫入一定百分比的資料列

(D) 將許多來源的資料擷取到單一目的地中

(　　)11. 您將根據一個包含下列資料行的龐大資料集，分析銷售量並判斷趨勢：

- CustomerName
- CustomerEmail
- Birthdate
- FirstPurchaseDate
- MostRecentPurchaseDate
- TotalQuantityPurchased
- TotalSalesAmount

您需要先驗證資料，然後再開始分析。請問您該怎麼做呢？

(A) 確認所有日期資料行的日期範圍和值。
(B) 建立所有數值資料行的量表。
(C) 計算 TotalQuantityPurchased 的統計資料。
(D) 分析 FirstPurchaseDates 以判斷銷售趨勢。

(　　)12. 您的資料集共有 100,000 個資料列，這些資料值落在標準範圍內。資料經過清理以移除極端值。此資料集大約有 100 個資料列的數值資料行包含 NULL 值。您需要判斷處理 NULL 值的最佳做法。

對於下列每一項有關處理 NULL 的敘述，若為最佳做法，請選取 [是]；若非最佳做法，請選取 [否]。

注意：每個正確選項都會得到部分分數。

選項：

a. [是 / 否]：移除包含 NULL 值的資料列。
b. [是 / 否]：以隨機值取代每個 NULL 值。
c. [是 / 否]：使用平均值等統計資料來詮釋 NULL 值。

(　　)13. 對於下列每一項有關資料組織的敘述，請選取 [正確] 或 [錯誤]。

注意：每個正確選項都會得到部分分數。

選項：

a. [正確 / 錯誤] 交叉分析篩選器可用來篩選資料。
b. [正確 / 錯誤] 排序可用來顯示一部分的資料。
c. [正確 / 錯誤] 篩選可用來顯示一部分的資料。

(　　)14. 您的行銷部門每年會舉辦各種活動並且發送促銷贈品給活動參與者。下表顯示每項促銷贈品的發送數量。

促銷贈品	發送數量
T 恤	600
填充動物玩具	425
飲具	550
背包	100
毯子	55
磁鐵	250
禮品卡	50
糖果	500
筆記本	450

您正在對資料執行分析。請選取正確的選項以完成有關資料組織的句子。

注意：每個正確選項都會得到部分分數。

選項：

a. [排序 / 篩選] 可以從最高到最低排列發送贈品。
b. [排序 / 篩選] 可以將發送贈品的顯示範圍限制為大於 500。
c. [排序 / 篩選] 可以將促銷贈品的顯示範圍限制為填充動物玩具和 T 恤。

(　　)15. 您需要根據量總建立資料樞紐，以便進行進一步的視覺化分析。您的資料包含公司門市過去五年的食品銷售資訊。每項產品屬於一種類別，例如，牛奶屬於乳製品類別。

此資料樞紐必須符合下列需求：

- 包含所有產品及其相關類別。
- 包含每種類別和和年度的銷售量小計。
- 顯示每種類別的銷售量總計。
- 建立每年每種類別的摘要。

您應該使用哪兩種彙總方法來建立資料樞紐？（請選擇 2 個答案）

注意：每個正確選項都會得到部分分數。

(A) 群組
(B) 樞紐分析
(C) 篩選
(D) 合併

(　　)16. 您根據下表中的資料建立了一份樞紐分析表來顯示每間學校每堂課程的認證虛擬和現場教師合併人數。

請從下面表格中的每一個欄位選取適合的項目，填入樞紐分析表內的空格，使樞紐分析表的數字合乎邏輯。每個項目可能只使用一次，也可能完全不到。

注意：每個正確答案都將得到部分分數。

學校	課程	形式	認證教師
學校 A	網路	現場	6
學校 A	網路	虛擬	5
學校 A	資料分析	現場	3
學校 A	資料分析	虛擬	2
學校 B	網路	現場	9
學校 B	網路	虛擬	7
學校 B	資料分析	現場	2
學校 B	資料分析	虛擬	4

樞紐分析表：

	空格一	空格二
空格三	11	5
空格四	16	6

(　　)17. 有一個資料集指出全球溫度每 10 年提高攝氏 0.08 度。您使用了這項資料和線上模型來判斷 2050 年的地球溫度。請問您使用的是哪種資料分析類型？

(A) 預測性分析
(B) 規範性分析
(C) 描述性分析
(D) 診斷分析

(　　)18. 您正在使用資料分析來協助解答有關公司設行之新產品的業務問題。

請回答每個問題所需要用到的資料分析類型。

注意：每一個配對正確的項目都能獲得部分分數。

資料分析的類型：描述性分析、診斷分析、預測性分析、規範性分析

問題：

- 為什麼會發生這種情況？
- 我們接下來應該採取什麼行動？
- 未來可能發生什麼狀況？
- 初始產品發行情況如何？

(　　)19. 請將每個函式從左側清單移至右側的正確描述。

選項：	**描述：**
COUNT()	• 傳回最大值
MAX()	• 傳回最小值
MIN()	• 傳回值的數目
SUM()	• 傳回值的總計

(　　)20. 您正在針對季銷售資料執行描述性分析。

請將適當的統計指標填寫至正確的空格中，完成描述性分析。每個指標可能只使用一次，也可能使用多次，甚至完全不用到。

選項：

統計指標：平均、最大值、中位數、最小值、眾數、加總

地區	第 1 季	第 2 季	第 3 李	第 4 季
北部	25,000	30,000	40,000	50,000
南部	35,000.00	45,000	40,000	55,000
東部	35,000	32,500	41,000	52,500
西部	34,500	30,000	42,500	55,000
A	129,500	137,500	163,500	212,500
B	35,000	45,000	42,500	55,000
C	25,000	30,000	40,000	50,000
D	35,000	30,000	40,000	55,000

(　　)21. 對於下列每一項有關資料探勘的敘述，請選取 [正確] 或 [錯誤]。

注意：每個正確選項都會得到部分分數。

選項：

a. 資料探勘是用來找出異常。

b. 資料探勘是用來擷要處理大型資料集中的原始資料。

c. 資料探勘是用來檢視特定資料表中的基礎詳細資料。

(　　)22. 您正在分析國定假日所發生的銷售活動。

哪個資料粒度層級可讓您執行最精確的分析？

選項：

年、月、週、日、小時

(　　)23. 以下哪一個案例是預測性分析的範例？

(A) 股票交易員檢查公司的財務報表以判斷股價是否可能繼續上漲。

(B) 學生投擲硬幣以判斷該如何答覆是非題。

(C) 汽車銷售員大約會對每五個走進汽車經銷商的人當中進行銷售。

(D) 房地產仲介在鄰近銷售報表後認為傳統鄰近的屋主。

(　　)24. 您使用 Alpha 值 1% ($\alpha = 0.01$) 執行了 t 檢定。

哪個 P 值會導致您否定虛無假設？

(A) 0.001

(B) 0.011

(C) 0.09

(D) 0.10

(　　)25. 您公司的資料科學家建立了一個機器學習模型來協助招聘經理從數千位求職者中選擇候選人。

以下哪一項敘述最能描述這個案例中使用機器學習的方式？

(A) 機器學習模型會使用歷史資料和潛在法來預測未來的求職者表現。
(B) 招聘經理會在機器學習資料庫中查詢合格的求職者。
(C) 機器學習系統會將求職者資訊轉換成可用形式。
(D) 機器學習模型會定義指定工作或角色的必要資格。

(　　)26. 以下何者為機器學習在預測性分析中應用的範例？

(A) 您的串流服務根據之前看過的 10 部電影為您建議電影類別。
(B) 您的電腦自動進入睡眠模式，因為電池電力降至 10%。
(C) 您的控溫器調整為較低的溫度，因為您根據一天中的時間進行程式設定。
(D) 您的車輛開啟警告感應器，因為其中一個元件需要維護。

(　　)27. 您收到一個包含位置、收入和年齡的大型資料集。

為什麼您應該分類資料？

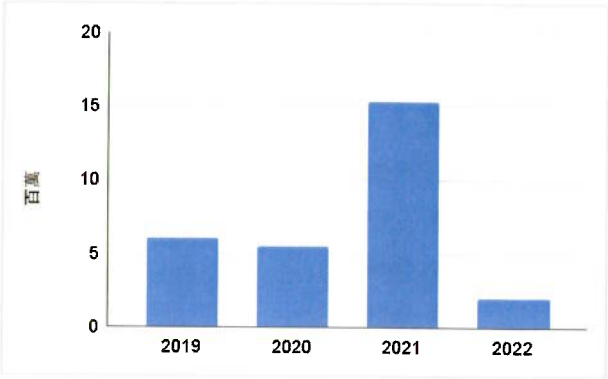
(A) 為了分析不同年齡群組或位置的收入
(B) 為了標記整個資料集的附註資訊
(C) 為了隱藏子群組間的差異
(D) 為了合併資料集並呈現總體結果的摘要

(　　)28. 您建立了下列直條圖，其中顯示不同年度的銷售額。管理層需要一種方法來查看與每年銷售記錄相關聯的人口統計資訊。

您決定建立每年的資料表，以顯示該年度銷售額的人口統計資訊。當某人按一下圖表中的年份時，相關聯的資料表就會開啟。

這代表哪一種報表技術？

(A) 分類
(B) 分佈
(C) 取消樞紐分析
(D) 樞紐分析



(　　)29. 您有一個資料集，其中包含產品評論分數以及關於評論者的人口統計資訊。沒有任何與人口統計回答相關聯的子類別。下表顯示了某個產品評論範圍的資料。

哪一個案例是分類資料集的範例？

產品	評論分數	評論者 ID	產業	種族
AX-150	74	123	教育	亞裔
BK-330	82	124	金融	拉丁裔或西班牙裔
BK-315	79	125	醫療保健	夏威夷原住民或太平洋島民
CX.290	86	126	其他	非裔美國人
BD-250	61	127	金融	其他
CD-140	35	128	餐飲服務	白種人
AX-310	84	129	教育	白種人

(A) 針對評論者種類分組的各項產品，顯示分數的平均值和眾數。
(B) 顯示「其他」選項中包含的種類清單。
(C) 以每個產品為基礎，顯示所有分數的變異數平均值和標準差。
(D) 顯示所有分數的變異數平均值和眾數，以及所有評論者的數目。

(　　)30. 您需要比較列表中每個資料點的三個值。

您應該使用哪一種圖表類型？

(A) 泡泡圖
(B) 區域圖
(C) 散布圖
(D) 瀑布圖

(　　)31. 您應該使用哪兩種圖表類型來顯示或按遠近測順序進行數值排名？（請選擇 2 個答案）

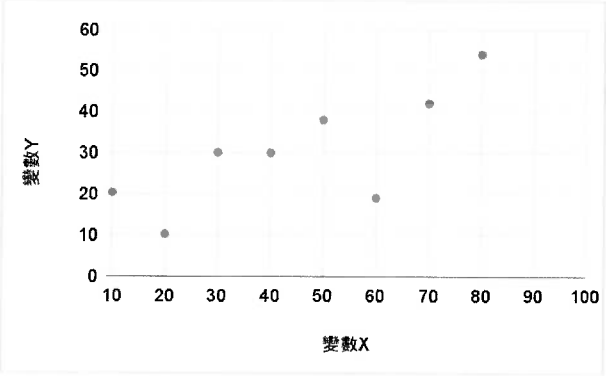
(A) 橫條圖
(B) 直條圖
(C) 泡泡圖
(D) 折線圖

(　　)32. 在下列哪一個案例中，您應該使用折線圖來呈現資料？

(A) 一年間內的每週平均投資
(B) 不同學生身高的箱型分佈
(C) 問卷問題答案的肯否比例
(D) 一組資料的最大值、最小值和平均值

(　　)33. 您正在檢查一個顯示變數 X 與變數 Y 之間相互關聯的視覺效果。

請評估本圖，然後從以下清單中選取正確的選項以回答問題。



問題 1：變數 X 與變數 Y 之間相互關聯的方向為何？

- 正相關
- 負相關
- 無相關

問題 2：哪一個相互關聯範圍最有可能描述變數 X 與變數 Y 之間的關聯性？

- 無相互關聯（r=0.00）
- 部分相關聯（0.00 < r < 0.99）
- 完全相互關聯（r= 1.00）

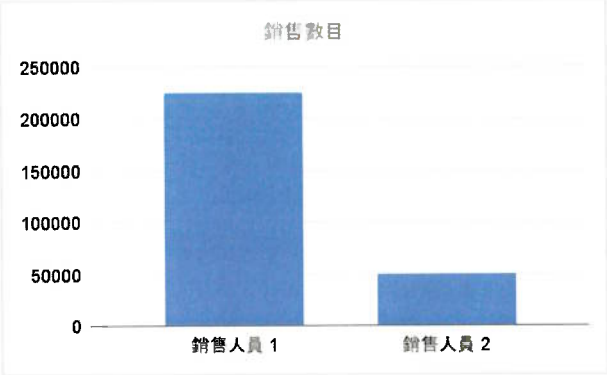
問題 3：某位分析師宣稱此視覺效果表示變數 X 導致變數 Y。請問該分析師的主張是否正確？

- 是
- 否

(　　)34. 以下視覺效果顯示兩位銷售人員的銷售資料。結論指出銷售人員 1 的潛在客戶銷售率高於銷售人員 2（潛在客戶銷售率是指實際銷售數目除以嘗試銷售數目的結果）。

您需要判斷這項結論的正確性。

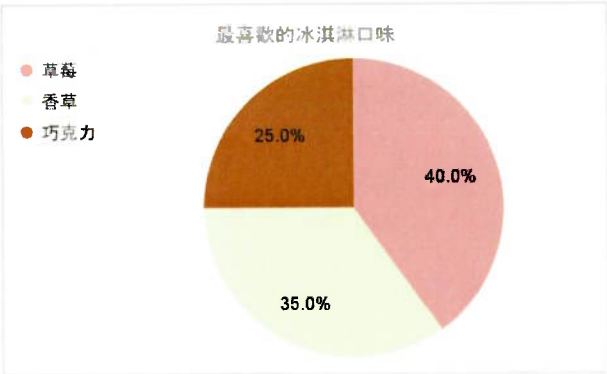
您應該得出什麼結論？



(A) 這項結論正確。
(B) 這項結論不正確，因為視覺效果缺少潛在客戶資料。
(C) 這項結論不正確，因為視覺效果使用了尺度操作。
(D) 這項結論不正確，因為視覺效果使用了範圍操作。

(　　)35. 有人問了一群學生他們最喜歡的冰淇淋口味。下面的圓形圖說明了每種口味的比例。

您可以從以下這群學生對冰淇淋偏好的視覺效果中得出什麼結論？



(A) 選擇巧克力的學生最少。
(B) 選擇香草的學生最多。
(C) 選擇草莓的學生最少。
(D) 選擇巧克力的學生最多。

(　　)36. GDPR、FERPA 和 HIPAA 等資料隱私權與保護法律的兩個目標為何？（請選擇 2 個答案）

(A) 規範資料儲存
(B) 規範資料分享方式
(C) 規範資料排序方式
(D) 規範資料驗證

(　　)37. 您接到一份工作，內容是為一家公司銷售資料進行專案剖析，您必須處理個人識別資訊 (PII)。在整個專案中，您應該遵循哪三個原則？（請選擇 3 個答案）

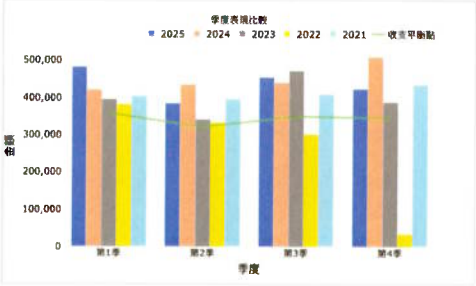
(A) 追蹤您在分析期間持有的 PII。
(B) 分析完成後，從您的電腦中移除所有 PII。
(C) 將 PII 的處理範圍僅限於目前分析所需的範圍。
(D) 僅保留未來分析可能需要的 PII。
(E) 向包含 PII 的資料庫要求所有資料。

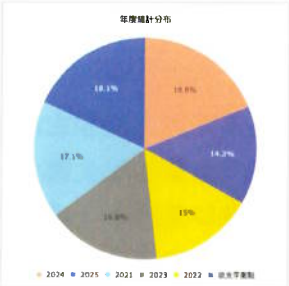
(　　)38. 在美國和歐洲，哪兩個資料點域被視為非敏感性 PII（個人識別資訊）？（請選擇 2 個答案）

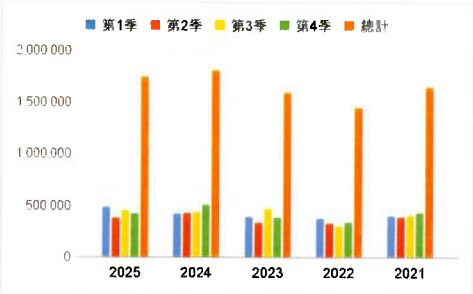
(A) 性別　　(B) 出生日期
(C) 郵寄地址　　(D) 醫療記錄

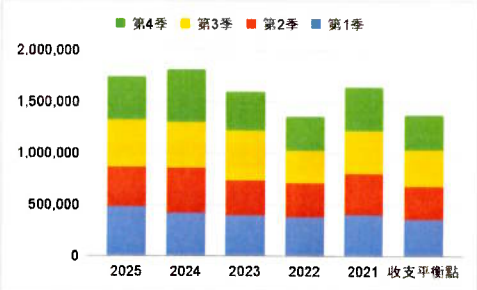
(　　)39. 您負責進行　公司的電子商務銷售。您需要使用最準確、無偏頗的視覺效果，向高層管理人員提供每季資料表。請問您應該選擇哪一種視覺效果？

年份	第 1 季	第 2 季	第 3 季	第 4 季	總計
2025	482,502	384,947	454,211	423,547	1,747,232
2024	421,809	435,556	441,299	509,480	1,810,168
2023	395,931	341,514	472,201	388,033	1,599,702
2022	381,844	333,025	301,607	34,008	1,448,578
2021	404,197	396,341	409,349	435,237	1,647,145
收支平衡點	357,762	321,218	349,781	345,819	1,374,580

(A)


(B)


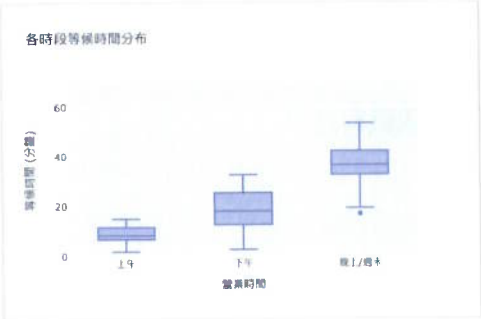
(C)


(D)


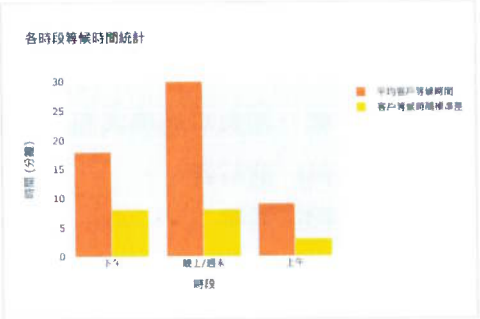
(　　)40. 您收到一個資料集，其中顯示客戶排隊等待服務的當日時間和分鐘數。您需要排除極端值（自以移除結果的偏差）。

哪一種視覺效果表明了資料集中的極端值？

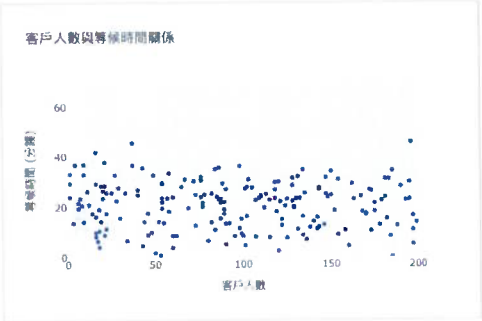
(A)



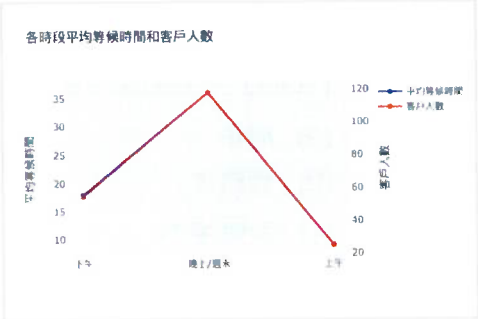
(B)



(C)



(D)



(　　)41. 原始資料是什麼？

(A) 未經處理的資料

(B) 純粹的數值資料

(C) 摘要資料

(D) 視覺化資料

(　　)42. 中繼資料是什麼？

(A) 賦予資料意義的情境

(B) 統計

(C) 數值事實

(D) 訊息的文字內容

(　　)43 下列哪一個陳述式能正確地將字串指派給名為 score 的變數？

(A) score = "7";

(B) score=true;

(C) score = 7

(D) score=string[7];

(　　)44. 下列哪一種資料類型可以儲存片語或句子？

(A) 字串
(B) 布林值
(C) 字元
(D) 整數

(　　)45. 哪一種資料結構具有多個資料列和多個資料行？

(A) 資料表
(B) 清單
(C) 數列
(D) 一維陣列

(　　)46. 哪一種資料結構能描述下列資料？

["Aabid","Jesenia","Mark"]

(A) 清單
(B) 資料表
(C) 多維陣列
(D) 圖表

(　　)47. 人員 A 有 5 枚硬幣，人員 B 有 10 枚硬幣。這些硬幣數目代表哪一種資料類型？

(A) 量化資料
(B) 質化資料
(C) 序數資料
(D) 中繼資料

(　　)48. 某個熱門的社交媒體網站會記錄並計算點閱數、按讚數和倒讚數，以及其他使用者互動內容。請問他們收集的資料類型為何？

(A) 巨量資料
(B) 質化資料
(C) 連續資料
(D) 推算的資料

(　　)49. 您每個月都需要將兩個 XML 文件的資料自動轉換成 Excel 可開啟並解讀其資料行與資料列的單一一般檔案。您知道這兩個 XML 文件之間的關聯性。您可以使用下列哪兩項資源？（請選擇 2 個答案）

(A) Python

(B) 適用於 Excel 的 Power Query (M)

(C) Microsoft Word

(D) JSON

(　　)50. 有一個名為 Courses.data 的檔案包含下列內容：

標題 | 編號 | 時數
代數 | MT101 | 3
歷史 | HS201 | 3
物理 | PS302 | 4
音樂 | MS101 | 2
美術 | AR201 | 2

您需要使用 Python 讀取該檔案的資料，以便將資料匯入至資料庫資料表中。

請將每個空格填入正確選項。

注意：每個正確選項都會得到部分分數。

```
import 空格一
with open('Courses.data', 'r') as file:
    reader = csv.reader(file, 空格二 ='|')
    for row in reader:
        # import the data into the table
```

空格一的選項：

(A) csv

(B) Pandas

(C) Numpy

空格二的選項：

(A) csvfile

(B) delimiter

(C) quotechar

(　　)51. 某位同事無法聯結 TableA 和 TableB 這兩個從 CSV 檔案匯入的資料庫資料表。他們表示這些資料表沒有共同的值。

於是，您查看了原始 CSV 檔案中的資料，結果發現 TableA 檔案中的 RowKey 值與 TableB 檔案中的 RowID 值看起來完全相同。兩者都有三個數字，後面接著破折號 (-) 和兩個字母。

您接下來應該完成哪兩個動作？(請選擇 2 個答案)

(A) 比對資料庫與 CSV 檔案的資料是否一致。
(B) 清理有效字元兩側的空白字元。
(C) 僅清理有效字元右側的空白字元。
(D) 確認資料庫中的資料是否為數值資料類型。

(　　)52. 以下何者為資料清理的合理做法？

(A) 從逗點分隔檔中移除亂碼。
(B) 確認 Word 表格中的資料使用一致的字型。
(C) 按照方便使用者閱讀的順序排列 Excel 資料列。
(D) 在定位字元分隔檔的開頭和結尾加上引號。

(　　)53. 您有一個逗點分隔檔，其中包含 100,000 個資料列和 200 個資料行的電話銷售資料，其中一個資料行代表電話製造商。

您需要分析特定製造商的所有銷售資料。

請問您應該使用哪一種技術？

(A) 篩選
(B) 截斷
(C) 轉置
(D) 刪除

(　　)54. 您正在檢閱餐廳菜單項目的資料庫。下表顯示某個選取範圍的資料。

您需要篩選顯示甜點菜單上類型為蛋糕的項目。

請問您該怎麼做，才能以不破壞方式篩制顯示範圍？

(A) 新增兩個交叉分析篩選器，一個用於菜單，一個用於類型。將菜單交叉分析篩選器設定為甜點，而將類型交叉分析篩選器設定為蛋糕。
(B) 先依菜單分組資料，然後依類型分組甜點菜單的資料。
(C) 刪除菜單為甜點以外的所有資料。然後，刪除類型為蛋糕以外的所有資料。
(D) 依菜單排序資料，然後在每個菜單內，依類型排序。

(　　)55. 您需要根據銷售總數建立資料檢視，以便進行進一步的視覺化分析。您的資料包含公司過去五年的食品銷售資訊。每項產品屬於一種類別。例如，牛奶屬於乳製品類別。

此資料檢視必須符合下列需求：

- 包含所有產品及其相關聯的類別。
- 包含有種類別的銷售量小計。
- 顯示每種類別的銷售量總計。
- 建立每年每種類別的摘要。

您應該使用哪兩個圖表範疇來建立資料檢視？（請選擇 2 個答案）

(A) 群組
(B) 樞紐分析
(C) 篩選
(D) 合併

(　　)56. 行銷團隊想要知道哪個市場區隔去年的銷售量最高。他們應該使用哪種資料分析類型？

(A) 描述性分析 (Descriptive Analysis)
(B) 診斷分析 (Diagnostic Analysis)
(C) 預測性分析 (Predictive Analysis)
(D) 規範性分析 (Prescriptive Analysis)

(　　)57. 哪種概念讓分析師能夠向下切入資料並檢查診斷分析時可能很重要的不同資訊層級？

(A) 資料粒度 (Data Granularity)
(B) 可解釋性 (Interpretability)
(C) 完整性 (Completeness)
(D) 透明度 (Transparency)

(　　)58. 您使用 Alpha 值 5% ($\alpha = 0.05$) 執行了 t 檢定，以便測試替代假設 (H_1)。分析完成後，您發現 p 值是 0.017。您可以得出有關虛無假設 (H_0) 的什麼結論？

(A) 您無法否定虛無假設 (H_0)。
(B) 您應改否定虛無假設 (H_0)。
(C) 您否定虛無假設 (H_0)。
(D) 您接受虛無假設 (H_0)。

(　　)59. 對於下列每一項有關機器學習的敘述，請選取 [正確] 或 [錯誤]。

a. 機器學習可以透過檢查已知的天氣模式，預測某個地區的降雨機率。

b. 機器學習可以協助判斷某位應試者是否能通過測驗，不需要查看歷史評分資料。

c. 機器學習可以用來根據先前的購物活動，自動拒絕金融購物行為。

(　　)60. 在下列哪個案例中，人工智慧 (AI) 將提供最佳效益？

(A) 針對國際租車公司的車隊車輛預測維護需求

(B) 解讀大學足球隊的募款銷售資料

(C) 判斷班級成績的統計平均數、眾數和標準差

(D) 針對某位加盟店負責人擁有的三間門市記錄每日銷售量

(　　)61. 以下哪兩個概念通常與資料分析中的人工智慧 (AI) 相關聯？（請選擇 2 個答案）

(A) 機器學習 (Machine Learning)

(B) 自動化 (Automation)

(C) 成本效益分析 (Cost-Benefit Analysis)

(D) 專案關係人對應 (Stakeholder Mapping)

(　　)62. 您的公司針對您所居住的地區捕獲處理了一個大型資料集。您需要比較所在地區城市與鄉鎮社區的結果。請問最快取得這項資訊的方法為何？

(A) 分類資料 (Classify the data)

(B) 彙總資料 (Aggregate the data)

(C) 收集新的資料範例 (Collect new data samples)

(D) 檢閱鄰近地區的資料 (Review data from neighboring areas)

(　　)63. 對於下列每一項有關資料分組（Data Grouping）的敘述，請選取 [正確] 或 [錯誤]。

a. 資料分組會提供資料的摘要。

b. 資料分組會合併多個來源的資料。

c. 資料分組可以用來鑑別群組之間的趨勢和模式。

(　　)64. 您有一個資料集，其中包含產品評論分數以及關於評論者的人口統計資料。沒有任何與人口統計回應相關聯的子類別。下表顯示了某個範圍內的資料。哪一個案例是分組（Grouping）資料集的範例？

(A) 針對依評論者種族分組的各項產品，顯示分數的平均值和票數。
(B) 顯示 [其他] 選項中包含的種族清單。
(C) 以年齡區間為基礎，顯示所有分數的整體平均值。
(D) 顯示所有分數的整體平均值和票數，以及所有評論者的評估計數。

(　　)65. 哪一種視覺效果類型常用來顯示連續變數的分佈，其中變數值位於 X 軸而對應的頻率位於 Y 軸？

(A) 直條圖 (Column chart)
(B) 折線圖 (Line chart)
(C) 長條圖 (Histogram)
(D) 橫條圖 (Bar chart)

(　　)66. 您想要向朋友展示您的每月預算明細，以證明大部分支出是飲食費用。您建立了一份資料表，其中顯示資金在不同預算類別之間移動的資金流動狀況。您應該使用哪一種視覺效果類型來根據下表展示您的分析？

來源類別	支出類別	金額
每月預算總計	每月預算總計	1,000
每月預算總計	健身房會員	100
每月預算總計	租金	200
每月預算總計	飲食與娛樂	700
飲食與娛樂	飲食與娛樂	300
飲食與娛樂	娛樂總額	400
娛樂總額	影院與觀賞娛樂	300
娛樂費用	其他	100

(A) Sankey 圖
(B) 相互關聯矩陣
(C) 分類樹
(D) 時間序列圖表

(　　)67. 您任職於某休閒運動公司。下表顯示公司休閒車輛銷售額。您需要展示每種車輛類型對公司總銷售額的貢獻比例。您應該使用哪種視覺效果來展示？

車輛類別	銷售數量	價格	總計
電動自行車	600	1,200	720,000
高爾夫球車	600	7,500	4,500,000
多功能車	425	8,000	3,400,000
2 輪摩托車	800	3,500	2,800,000
3 輪摩托車	250	3,800	950,000
高速摩托車	789	4,900	3,866,500
總計	4,464	24,099	15,745,500

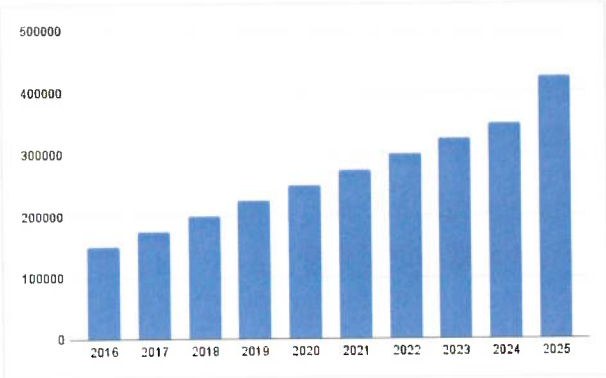
(A) 直方圖
(B) 散佈圖
(C) 圓餅圖
(D) 直條圖

(　　)68. 某位同事向您展示下圖，指出群組 A 在最近作業的表現明顯優於群組 B。您不知道樣本大小或統計檢測的結果。請問哪一個圖表元素造成了分數差異異顯著的印象？

(A) X 軸測量單位
(B) Y 軸測量單位
(C) Z 軸測量單位
(D) 色彩區分

(　　)69. 此視覺效果和資料表描述了某個地區的房價。對於下列每一項有關視覺效果的敘述，請選取 [正確] 或 [錯誤]。

年份	價格
2016	150000
2017	175000
2018	200000
2019	225000
2020	250000
2021	275000
2022	300000
2023	325000
2024	350000
2025	425000



敘述：

a.　[正確 / 錯誤] 此視覺效果使用縮放操作。

b.　[正確 / 錯誤] 2016 年到 2025 年之間每年增加 $25,000。

c.　[正確 / 錯誤] 此視覺效果準確描述了表格中所示的房價。

(　　)70. GDPR、FERPA 和 HIPAA 等資料隱私權與保護法律的其中一個目標為何？

(A)　向違法者追究資料處理不當的責任

(B)　向使用私人資料的公司課稅

(C)　確保公司公開分享產業資料

(D)　保護公司免除私人資料的相關責任

(　　)71. 您有一個包含個人識別資訊 (PII) 的小型資料集。您需要將這些資料提供給外部來源進行額外處理。請問您該怎麼做，才能保護 PII 但仍讓您最終可以將額外分析聯繫到原始資料？

(A) 針對 PII 採用擬匿名化，並使用假名在伺服器上保持資料集與原始資料集之間的索引鏈。

(B) 移除原始資料集中每個 PII 的實例，然後在抽取的資料集中，重新加回。

(C) 隨機擬制原始資料集，好讓每個指定的不再與特定使用者相關聯。

(D) 在原始資料集中保留個位文字型 PII，但在新的資料集中，將它們轉換成數字型特徵。

(　　)72. 基於下列兩個原因，根據有限的樣本資料得出概括資訊會有風險？（請選擇 2 個答案）

(A) 來自較小樣本大小的發現結果可能不太精確。

(B) 有限的樣本可能無法代表較大的母體。

(C) 有限的資料樣本比較容易收集。

(D) 分析來自較小樣本大小的資料比較快。

(　　)73. 您進行了一項研究以識別有多少人會每天運動。您在健身房招募所有研究參與者。請問您表現出哪種類型的偏差？

(A) 取樣偏差

(B) 確認偏差

(C) 動機推理

(D) 錨定偏差

(　　)74. 您認為玩電子遊戲會提高個人心臟病發作的機率。在您的研究中，您發現支持與反對這項假設的證據相等。您花費了數小時嘗試在反對假設的證據中找出問題，卻仍然接受有利的證據。請問您表現出哪種類型的偏差？

(A) 動機推理

(B) 取樣偏差

(C) 確認偏差

(D) 錨定偏差

解答

題目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

題目	11	12	13	14	15	16	17
答案	A	a. 是 b. 否 c. 是	a. 正確 b. 錯誤 c. 正確	a. 排序 b. 篩選 c. 篩選	AB	網路 資料分析 學校 A 11 5 學校 B 16 6	A

題目	18	19	20
答案	為什麼會發生這種情況？ → 診斷分析 我們接下來應該採取什麼行動？ → 規範性分析 未來可能發生什麼狀況？ → 預測性分析 初始產品發行情況如何？ → 描述性分析	傳回最大值 → MAX() 傳回最小值 → MIN() 傳回值的數目 → COUNT() 傳回值的總計 → SUM()	A：加總 B：最大值 C：最小值 D：平均

題目	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	a. 正確 b. 錯誤 c. 錯誤	小時	A	A	A	A	A	D	A	A

題目	31	32	33	34	35	36	37	38
答案	AB	A	問題 1：正相關 問題 2：部分相關聯 （0.00 < r < 0.99） 問題 3：否	B	A	AB	ABC	AB

題目	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
答案	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

題目	49	50	51	52	53	54	55	56
答案	AB	空格一：A. csv； 空格二：B. delimiter	AB	A	A	A	AB	A

題目	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
答案	A	C	a. 正確 b. 錯誤 c. 正確	A	AB	B	a. 錯誤 b. 錯誤 c. 正確	A	C	A

題目	67	68	69	70	71	72	73	74
答案	C	B	a. 錯誤 b. 錯誤 c. 正確	A	A	AB	A	C

解析

1. 資料在資料分析中的一般意義指的是尚未經過處理或分析的原始事實。
2. 統計是對資料進行分析處理後的結果，所有統計來自於資料，但資料不一定都是統計。
3. 條件陳述式通常會產生布林值（True 或 False）的結果。
4. 電話號碼通常以字串格式儲存，以便保留格式化訊息，如括號和連字符。
5. 資料表是一種具有多列和多行的資料結構。
6. 這是一個包含多個元素的清單，每個元素是字串。
7. 非結構化資料的特徵：沒有預先定義的結構；資料格式不固定；可以儲存各種類型的資料；需要特殊處理才能進行分析，例如：文字文件、圖片、影片、社群媒體貼文。
8. 巨量資料難以用傳統 DBMS 處理的原因：
   - 儲存容量限制
   - 處理速度瓶頸
   - 擴展性不足
   - 多樣化資料格式處理困難
   - 即時處理能力有限
9. 文字限定詞（Text Qualifier）是用來指定在分隔檔案中，哪些字符應該被用來括住資料行的值，以避免分隔符號（如逗號）出現在資料中時導致的問題。在這個情況下，雙引號 ("") 就是文字限定詞。例如：

   姓名，年齡，地址
   "Smith, John",30,"123, Main Street"

10. 參考『2.1.1 ETL 流程介紹』－ 轉換（Transform）是 ETL 流程的第二步，負責將擷取的原始資料轉換為適合分析的形式。
11. 日期資料應該符合基本邏輯，日期格式需一致，Birthdate 不應包含未來日期，FirstPurchaseDate 應早於 MostRecentPurchaseDate，MostRecentPurchaseDate 不應超過今日。
12. 只有 100 筆資料含 NULL 值，約佔總資料量的 0.1%，移除這些資料不會顯著影響整體分析；隨機值可能引入雜訊；若使用平均值，便可保持數據分布的特性，也不會引入極端值。
13. 交叉分析篩選器是互動式的 EXCEL 資料篩選工具；排序只是改變資料的顯示順序，不會減少顯示資料；篩選可以根據特定條件選擇要顯示的資料。

14. 請參考『2.3 整理資料（ Organize Data ）』

16. • 學校 A
    以現場或虛擬得到網路課程認證的老師人數分別為 3 和 2 人，總計 5 人。
    以現場或虛擬得到資料分析課程認證的老師人數分別為 6 和 5 人，總計 11 人。
    • 學校 B
    以現場或虛擬得到網路課程認證的老師人數分別為 9 和 7 人，總計 16 人。
    以現場或虛擬得到資料分析課程認證的老師人數分別為 2 和 4 人，總計 6 人。

17. 利用歷史紀錄和模型估算未來的數值，即為預測性分析。

18. 可參考『3.1 描述並區分不同類型的資料分析』。

19. 可參考『3.2.4 聚合函數』

20. 此題單純是數學題，ABCD 分別代表每一季所有地區的銷售總合、最大值、最小值和平均值。

21. a. 資料探勘的一個常見應用是異常檢測，用於識別資料中的異常模式或異常值。
    b. 擷取和處理原始資料是資料預處理的工作，資料探勘是分析已處理過的資料以發現模式探勘的重點是發現知識，而不是資料處理。
    c. 資料探勘的主要目的是從資料中找出模式、關聯和趨勢，而不是用來檢視基礎詳細資料（這通常是數據查詢的工作）。

22. 最精確的分析應該使用小時的資料粒度層級，這樣可以詳細了解每個小時的銷售活動，從而更精確地分析國定假日的銷售情況。

23. 預測性分析是使用歷史數據和統計技術來預測未來可能發生的事情。選項 A 中，股票交易員使用財務報表來預測股價未來的走勢，這符合預測性分析的定義。

24. 在統計學中，如果 P 值小於 Alpha 值，我們會拒絕虛無假設。這裡 Alpha 值是 0.01，所以只有小於 0.01 的 P 值才會導致拒絕虛無假設。選項中只有 0.001 小於 0.01。

25. 機器學習模型通常使用歷史數據來訓練，並用於預測未來的結果。在這個案例中，模型可能使用過去成功候選人的數據來預測新求職者的潛在表現。

26. 預測性分析使用歷史數據來預測未來行為或偏好。選項 A 中，串流服務使用用戶過去觀看的電影數據來預測並推薦未來可能喜歡的電影類別，這是機器學習在預測性分析中的典型應用。

27. 分類資料可以幫助我們更好地理解不同群組之間的差異和模式。在這個案例中，通過按年齡群組或位置分類收入數據，我們可以分析和比較不同群組的收入情況，從而獲得更深入的洞察。

28. 因為樞紐分析可以根據不同的年份顯示詳細的銷售和人口統計數據。

29. 因為這涉及到針對評論者種類進行分類，並顯示相關的統計資訊。

30. 因為泡泡圖可以用來同時比較三個變數：X 軸、Y 軸和泡泡的大小。

31. 這兩種類型的圖表可以用來按順序顯示數據，適合進行排名分析。

32. 折線圖適合用來表示時間序列數據，如每週的平均投資。

33. 問題 1：大致上，變數 X 越大，變數 Y 也有跟著增加的趨勢，方向是正相關。
問題 2：但由於有時變數 X 增加，變數 Y 卻減少，所以綜合判斷應該是部分相關聯。
問題 3：分析師的主張不正確，因為相關不代表因果。

34. 結論基於視覺效果中的潛在客戶資料不完全，因此這結論不正確。

35. 因為圓餅圖顯示選擇巧克力口味的學生比例最少

36. 這些法律的主要目標之一是規範資料的儲存和分享方式，以保護個人隱私。

37. 這些原則有助於保護和最小化對個人資料的暴露。

38. 在美國和歐洲，性別和出生日期通常被視為非敏感性 PII，而郵寄地址和醫療記錄則被視為敏感性 PII。

39. 從圖片中所展示的選項來看，您應該選擇最能精確、完整地展示多年的季度數據的圖表。通常，直方圖或折線圖會比較適合這種需求，因為它們能清楚地比較不同季度之間的變化趨勢。答案為 A 圖。

40. 箱型圖（Box Plot）可以清楚地顯示數據的分布，包括四分位數和極端值。

41. 原始資料是指尚未進行加工或處理的初始資料。

42. 中繼資料是關於其他資料的資料，用於描述資料的內容、結構和上下文。

43. 這是將字串 "7" 指派給變數 score 的正確方式。

44. 字串（String）類型的資料可以儲存片語或句子。

45. 資料表通常是用來表示多個資料列和多個資料行的結構。

46. 清單（List）是一種可以儲存多個元素的資料結構，通常用來表示一系列相似的資料。

47. 量化資料是可以計量的數據，例如硬幣的數量。

48. 這些社交媒體平台收集大量的使用者互動數據，這些數據被認為是巨量資料的一部分。

49. Python 可以用於處理和轉換 XML 文件，而 Excel 的 Power Query 是專門為資料轉換而設計的工具。

50. 此題利用 Python 內建套件 csv，讀取 Courses.data 的資料，其中因為分隔符號為『|』，所以需要設定 delimiter 為 '|'。

51. A. 有可能資料不完全一致，所以無法聯結；B. 有可能匯入時，沒有把空白字元去除；C. 僅修剪一邊空白字元是不夠的，另一邊可能也有空白字元；D. 資料類型應該是字串。

52. 有時資料內可能，登打人員輸入錯誤，導致出現特殊字元或亂碼，應該要將其清除。

53. 利用篩選，找出特定製造商的銷售資料，便可針對該製造商的情況進行分析。

54. 利用交叉分析篩選器處理，不會改變原始資料，可以同時篩選多個條件。

55. 群組可以將產品按類別分組，並且計算小計和總計，提供層級式的資料組織方式，再透過樞紐分析，可以建立年度和類別的交叉分析。

56. 描述性分析提供對資料的概述，以便識別資料中的主要趨勢和異常值。這通常通過一些簡單的統計量來實現，如平均值、眾數、最大值、最小值、標準差等。

57. 可參考『3.3.2 數據鑽取』

58. 若 p 值小於預設的顯著水準（α），我們便會拒絕虛無假設；若 p 值大於或等於 α，則無法拒絕虛無假設。

59. a. 機器學習可利用考慮多個變數（溫度、濕度、氣壓等），分析歷史天氣數據模式，從過去的模式學習來預測未來，這是機器學習的典型應用場景
    b. 機器學習需要訓練數據來建立模型，沒有歷史數據就無法學習模式
    c. 這是詐欺偵測的常見應用，系統可以學習正常與異常的購物模式。基於歷史購物行為建立預測模型，可以識別出異常或可疑的交易

60. 除了 A 以外的選項，都是一般分析的範疇，而非人工智慧。

61. 可參考『3. 5 人工智慧在資料分析中的角色』。

62. 透過 Aggregation 可以將資料依照地區算出各種統計數值，不需額外再多做其他處理。

63. Data Grouping 將依照變數的值，將資料分割成不同的子集資料分成不同的類別或群組，不會合併資料，也不會提供摘要，但有助於分析和理解不同群組的特徵和行為。

64. 只有選項 A 完整展示了資料分組的概念，包含了分組標準和相應的統計資料，使得不同組之間的比較成為可能。

65. 可參考『4.2.3 選擇適合的視覺化類型』。

66. Sankey 適合展示資源、能量或資金在不同節點之間的流動。例如：展示用戶轉化率的流動情況。

67. 圓餅圖適合展示各部分在總體中所佔的比例，直觀地表達構成關係，如市場佔比或預算分配。

68. 群組 A 和群組 B 在 Y 軸方向上的高度有明顯差距。

69. a. 圖表看起來沒有應用任何縮放操作。
    b. 根據表格，2024 年到 2025 年的房價增幅是 $75,000，而非 $25,000。
    c. 圖表中的柱狀圖和表格中的房價數據一致。

70. 可參考『5.1 資料隱私法律與最佳實踐』

71. 可參考『5.2.1 資料去識別化的重要性』。

72. 可參考『5.2.4 以有限樣本資料進行母群體推論的局限性』

73. 因為在健身房招募的人，有比較大的機率有運動習慣，所以可能會有取樣偏差，不應該侷限在健身房取樣。

74. 尋找、解釋和記住支持自己既有信念的證據，並忽視與之相矛盾的資訊，即為確認偏差。